중3-1 누적테스트 상 02회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · x+y+z=3y 가 제곱수 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

연속하는 세 짝수 x , y , $z\,(0<x<y<z)$ 와 자연수 k 에 대하여 $\sqrt{x+y+z}=k$ 가 성립한다. 이 연속하는 세 짝수의 합이 150 미만일 때, 조건을 만족하는 모든 y 의 값의 합은? [2025 덕화중 1학기 중간 14번]

① 30 ② 40 ③ 60 ④ 70 ⑤ 90

1. $x+y+z=3y=k^2,\ 3y<150$
2. $3y=36$ 또는 144 (y 짝수)
3. $y=12$ 또는 48
4. 합 $=60 \longrightarrow$ ③

답 ③

2 제곱근의 뜻과 성질 · 제곱수를 3으로 나눈 나머지는 0 또는 1 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

자연수 x 에 대하여 x^2 을 3 으로 나누었을 때, 나머지를 $f\,(x)$ 라고 한다. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $f\,(5)=1$
> ㄴ. x 가 짝수일 때, $f\,(x)=1$ 이다.
> ㄷ. $f\,(7)+f\,(8)+f\,(9)+\cdots+f\,(49)+f\,(50)=28$
> ㄹ. 모든 자연수에 대하여 $f\,(x)=0$ 은 또는 $f\,(x)=1$ 이다.

[2025 능인중 1학기 중간 16번]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ : $25=3\times8+1$ (◯)
2. ㄴ : $f(6)=0$ (×)
3. ㄷ : $7\sim50$ 의 44개 중 3의 배수 14개
4. 합 $=44-14=30$ (×)
5. ㄹ : 3의 배수면 0, 아니면 1 (◯) $\longrightarrow$ ④

답 ④

3 제곱근의 뜻과 성질 · 15996 = 4×3999 로 완전제곱식 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$3998^2 + 15996 = a \times 10^b$ 을 만족시키는 a , b 에 대하여, $a + b$ 의 값은? (단, a 는 두 자리 자연수) [2024 대륜중 1학기 중간 11번]

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. $x = 3998$ 이면 $15996 = 4x + 4$
2. $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2 = 4000^2$
3. $= 16 \times 10^6$, $a = 16$, $b = 6$
4. $a + b = 22 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 제곱근의 뜻과 성질 · $AB^2 - AC^2 = 64$ 를 인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 40

[서술형] $\overline{BC} = 8$ 인 삼각형 ABC 에서 세 변의 길이가 모두 정수이고 $\overline{AB}$ 가 빗변인 직각삼각형이 되었을 때, 세 변의 길이의 합의 최댓값을 구하시오. [2021 동도중 1학기 중간 16번]

1. $(\overline{AB} - \overline{AC})(\overline{AB} + \overline{AC}) = 64$
2. 두 인수는 모두 짝수: $(2, 32)$, $(4, 16)$
3. $(17, 15) \longrightarrow$ 둘레 $17 + 15 + 8 = 40$
4. $(10, 6) \longrightarrow$ 둘레 24
5. 최댓값 40

답 40

5 $\sqrt{(a-b)^2}$ 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a−b의 부호 판단 · 5점 · 난이도 상

정답 $4 + 2\sqrt{11}$

[서술형] $a = 5$, $b = 2 + \sqrt{11}$ 일 때, $\sqrt{(a+b)^2} + \sqrt{(a-b)^2}$ 의 값을 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 18번]

1. $a + b = 7 + \sqrt{11} > 0$
2. $a - b = 3 - \sqrt{11} < 0$ $(\sqrt{11} > 3)$
3. $(7 + \sqrt{11}) + (\sqrt{11} - 3) = 4 + 2\sqrt{11}$

답 $4 + 2\sqrt{11}$

6 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · (x+1)²−4x=(x−1)², (x−1)²+4x=(x+1)² · 5점 · 난이도 상

정답 $-3x$

[서술형] $0 < x < 1$ 일 때, $\sqrt{(-x)^2} + 2\sqrt{(x+1)^2 - 4x} - 2\sqrt{(x-1)^2 + 4x}$ 를 간단히 하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2024 범물중 1학기 중간 19번]

1. $\sqrt{(-x)^2} = x$
2. $2\sqrt{(x-1)^2} = 2(1-x)$
3. $2\sqrt{(x+1)^2} = 2(x+1)$
4. $x + 2 - 2x - 2x - 2 = -3x$

답 $-3x$

7 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · √(45n)=3√(5n), 2로 나누어떨어져야 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

다음 조건을 만족하는 200 이하의 자연수 n 의 총합은?

(가) $\sqrt{n+1}$ 은 무리수이다.
(나) $\frac{\sqrt{45n}}{2}$ 은 자연수이다.

[2025 고산중 1학기 중간 10번]

① 200 ② 220 ③ 240 ④ 260 ⑤ 280

1. $\frac{3\sqrt{5n}}{2}$ 자연수 $\longrightarrow n = 5k^2$, k 짝수
2. $n = 20, 80, 180$
3. $n+1$ 이 제곱수가 아니어야: $81 = 9^2$ 이므로 80 제외
4. $20 + 180 = 200 \longrightarrow$ ①

답 ①

8 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 56 = 2³×7 · 5점 · 난이도 상

정답 14 , 56 , 126

[서술형] $\sqrt{56a}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 작은 것부터 차례대로 세 개를 구하고, 그 풀이 과정을 자세히 서술하시오. [2025 팔달중 1학기 중간 16번]

1. $56a = 2^3 \times 7 \times a$
2. $a = 2 \times 7 \times k^2 = 14k^2$
3. $a = 14,\ 56,\ 126$

답 14 , 56 , 126

9 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 22−x 가 0 또는 제곱수 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$\sqrt{22-x}$ 가 정수가 되게 하는 모든 자연수 x 의 값의 합은? [2023 노변중 1학기 중간 8번]

① 56 ② 62 ③ 68 ④ 74 ⑤ 80

1. $22 - x = 0, 1, 4, 9, 16$
2. $x = 22, 21, 18, 13, 6$
3. 합 $= 80 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · m² − n² = 33 인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 16 , 4

[서술형] $\sqrt{n^2+33} = m$ 이고, m , n 이 자연수일 때, n 의 값을 모두 구하시오. (단, $m > n$) [2023 오성중 1학기 중간 18번]

1. $(m-n)(m+n) = 33$
2. $(1, 33)$: $m = 17,\ n = 16$
3. $(3, 11)$: $m = 7,\ n = 4$
4. $n = 16,\ 4$

답 16 , 4

11 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 15−n 은 0 또는 15보다 작은 제곱수 · 5점 · 난이도 상

정답 $n=6$, 11 , 14 , 15

[서술형] 다음 조건을 이용하여 $\sqrt{15-n}$ 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 모두 구하시오.

- 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
- $15-n$ 이 어떤 특성을 가져야 하는지 서술할 것
- n 의 값을 구하는 풀이 과정을 정확한 식으로 나타낼 것

[2024 덕화중 1학기 중간 17번]

1. $15-n \geq 0$ 이고 $15-n$ 은 0 또는 제곱수
2. $15-n=0,1,4,9$
3. $n=15,14,11,6$

답 $n=6$, 11 , 14 , 15

12 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 63=3²×7, 972=2²×3⁵ · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $a=112$ (2) 243

[서술형] $\sqrt{63x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 중에서 100 에 가장 가까운 자연수를 a 라 하고, $\sqrt{\frac{972}{y}}$ 가 1 보다 큰 자연수가 되도록 하는 자연수 y 의 최댓값을 b 라 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) b 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 범물중 1학기 중간 17번]

1. (1) $x=7k^2$: $28,63,112,175,\cdots$
2. 100에 가장 가까운 수 $a=112$
3. (2) $972=2^2\times3^5$
4. $\frac{972}{y}$ 가 1보다 큰 제곱수 중 최소 4
5. $y=243$, $b=243$

답 (1) $a=112$ (2) 243

13 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 24x 의 제곱수 약수 개수 · 5점 · 난이도 최상

정답 총 9 개

[서술형] 두 자연수 x , y 에 대하여 $3 \le x \le 5$ 일 때, $\sqrt{\frac{24x}{y}}$ 가 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (x, y) 의 총개수를 구하고 구하는 과정을 서술하시오. [2025 소선여중 1학기 중간 17번]

1. $x = 3$: $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $\frac{72}{y} = 1, 4, 9, 36 \longrightarrow 4$개
2. $x = 4$: $96 = 2^5 \cdot 3$, $\frac{96}{y} = 1, 4, 16 \longrightarrow 3$개
3. $x = 5$: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $\frac{120}{y} = 1, 4 \longrightarrow 2$개
4. 총 9개

답 총 9 개

14 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 2a−3b+ab−6=(a−3)(b+2) · 5점 · 난이도 최상

정답 $(4, 2)$, $(4, 7)$, $(5, 6)$, $(6, 1)$, $(7, 2)$, $(7, 7)$

[서술형] 7 이하의 두 자연수 a , b 에 대해 $\sqrt{2a - 3b + ab - 6}$ 이 자연수가 되는 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오. [2025 대륜중 1학기 중간 16번]

1. $(a-3)(b+2)$ 가 제곱수, $3 \le b+2 \le 9$
2. $a = 4$: $b+2 = 4, 9 \longrightarrow (4, 2), (4, 7)$
3. $a = 5$: $2(b+2) = 16 \longrightarrow (5, 6)$
4. $a = 6$: $3(b+2) = 9 \longrightarrow (6, 1)$
5. $a = 7$: $4(b+2) \longrightarrow (7, 2), (7, 7)$

답 $(4, 2)$, $(4, 7)$, $(5, 6)$, $(6, 1)$, $(7, 2)$, $(7, 7)$

15 제곱근의 대소 관계와 부등식 · √294=7√6, √x=p√6 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$x \geq y$ 일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{294}$ 를 만족하는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는? [2023 정화중 1학기 중간 13번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $\sqrt{294}=7\sqrt{6}$
2. $x=6p^2,\ y=6q^2,\ p+q=7,\ p \geq q \geq 1$
3. $(p, q)=(6,1),(5,2),(4,3)$
4. 3개 $\longrightarrow$ ③

답 ③

16 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 두 수의 차의 부호 · 5점 · 난이도 상

정답 $5\sqrt{2}-2>5>4\sqrt{3}-2$

[서술형] 다음 세 수의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.
(단, 〈조건〉 의 내용을 포함하여 풀이 과정을 쓰시오.)
$5\sqrt{2}-2$, 5 , $4\sqrt{3}-2$

● 실수의 크기를 비교하는 과정

[2023 매천중 1학기 중간 17번]

1. $(5\sqrt{2}-2)-5=\sqrt{50}-7>0$
2. $5-(4\sqrt{3}-2)=7-\sqrt{48}>0$
3. $5\sqrt{2}-2>5>4\sqrt{3}-2$

답 $5\sqrt{2}-2>5>4\sqrt{3}-2$

17 제곱근의 대소 관계와 부등식 · k^2 정답 ②

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $N(x)$ 라 할 때, $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(x)=149$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값은? [2024 범일중 1학기 중간 3번]

① 41 ② 40 ③ 39 ④ 38 ⑤ 37

1. $N=1$: $x=2\sim4$ (3개), $N=2$: $5\sim9$ (5개)
2. $N=3$: 7개, $N=4$: 9개, $N=5$: 11개
3. $x=36$ 까지 합 $=3+10+21+36+55=125$
4. $149-125=24=6\times4$
5. $x=36+4=40$ ⟶ ②

답 ②

18 제곱근의 대소 관계와 부등식 · n^2 정답 ⑤

자연수 n 에 대하여 x 의 양의 제곱근이 n 보다 크고 $(n+1)$ 보다 작다. 자연수 x 의 개수가 40 개가 되도록 하는 n 의 값은? [2025 유가중 1학기 중간 16번]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. $n<\sqrt{x}<n+1 \longrightarrow n^2<x<(n+1)^2$
2. 개수 $=(n+1)^2-n^2-1=2n$
3. $2n=40$, $n=20$ ⟶ ⑤

답 ⑤

19 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 각 변을 제곱 · 5점 · 난이도 상 정답 3

[서술형] 다음 부등식을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.
$2\le\sqrt{2x+8}<4$ [2017 서일중 1학기 중간 20번]

1. $4\le2x+8<16$
2. $-2\le x<4$
3. $-2+(-1)+0+1+2+3=3$

답 3

20 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 각 변을 제곱 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

$\frac{3}{2} < \sqrt{x-1} \leq 3$ 을 만족시키는 자연수 x 의 값 중에서 3 의 배수의 개수는? [2023 양덕중 1학기 중간 25번]

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개

1. $\frac{9}{4} < x-1 \leq 9$
2. $\frac{13}{4} < x \leq 10,\ x = 4, \cdots, 10$
3. 3의 배수: $6, 9 \longrightarrow 2$개 ①

답 ①